Open Studio

מחקר ותוכנית · אוקטובר 2026

# מפת האמנות של העולם, בחינם

**איך לדעת, בכל מדינה, אילו מוסדות אמנות קיימים ומה מוצג בהם היום, בלי לשלם על זה. מתחילים בישראל ומדייקים עד הסוף, ובונים כך שאותו מנגנון יעבוד בכל מקום.**

**0 ₪**
עלות חודשית בתוכנית המוצעת

**43/44**
אתרי מוסדות בישראל שיש להם לפחות ערוץ אחד שאפשר לקרוא בצורה מסודרת

**181MB**
מפת ישראל המלאה להורדה, כקובץ אחד (44MB בפירוט נמוך יותר)

נכתב על ידי Claude. כל מספר מסומן: מאומת נמדד או נבדק בעצמי, משני ממקור כתוב, הערכה חישוב או ניסיון שעוד לא נבדק בשטח.

בשורה אחת

# התשובה, לפני הפרטים

אין מקור אחד בעולם שיודע מה מוצג בכל גלריה היום. אבל לכל מוסד יש **ערוץ אחד לפחות** שבו הוא מפרסם את זה בעצמו: ממשק של האתר, פיד, ניוזלטר, אינסטגרם. התוכנית היא לקרוא **כל מוסד מהערוץ הכי מדויק שיש לו**, להצליב, ולסמן כמה אנחנו בטוחים.

### פעם בחודש: "מי קיים"

רשימת המוסדות בכל מדינה נבנית מחדש משלוש מפות פתוחות (Overture, OpenStreetMap, Wikidata) ומרשימה מאוצרת לכל מדינה. מסננים מה שאינו אמנות, מוצאים לכל מוסד את האתר והרשתות שלו, ומשווים לחודש הקודם: חדש נכנס, נסגר יוצא.

### כל יום: "מה מוצג"

לכל מוסד יש "מתכון קריאה" שנקבע בבדיקה החודשית: הממשק של האתר שלו, הפיד, הניוזלטר שלו שנשלח אלינו, עמוד התערוכות, ורק כשאין אחר: מודל שפה פתוח שקורא את העמוד. תערוכה שמאושרת בשני ערוצים מסומנת "מאומתת".

## למה זה בחינם

| מה | איפה זה רץ | המגבלה |
|---|---|---|
| העבודה החודשית והיומית | GitHub Actions, במאגר ציבורי משני | חינם ללא הגבלת דקות; עד 6 שעות לריצה |
| מודל השפה | מודל פתוח (Qwen) שרץ על אותו שרת, בלי חשבון ובלי מפתח מאומת | איטי: כ-80 שניות לעמוד; לכן רק לעמודים שאין להם ערוץ מסודר |
| המפה והנתונים להורדה | GitHub Releases או Cloudflare R2 משני | R2: עד 10GB בחינם, בלי תשלום על הורדות |
| מפת הרקע והניווט | OpenFreeMap ו-OSRM של OpenStreetMap מאומת | שימוש הוגן; בהיקף עולמי גדול נצטרך שרת משלנו (חינמי בקוד פתוח) |

**מה זה דורש ממך:** ארבע פעולות קטנות, בעמוד "מה צריך ממך": לאשר הרצת המודל הפתוח, לפתוח כתובת מייל לאפליקציה בשביל ניוזלטרים, (בהמשך) חשבון אינסטגרם עסקי לאפליקציה, ולשלוח מייל לערב רב. אף אחת מהן לא עולה כסף.

הארכיטקטורה

# איך זה עובד, מתחילתו ועד הטלפון

## 1. פעם בחודש, לכל מדינה

**מפות פתוחות**
Overture · OpenStreetMap · Wikidata

**רשימה מאוצרת**
משרדי תרבות, איגודי מוזיאונים, רשימות גלריות

**סינון**
אמנות חזותית בלבד; ציון ביטחון לכל מקום

**פרופיל לכל מוסד**
אתר · פיד · ממשק · ניוזלטר · אינסטגרם

**השוואה**
חדש / לא מאומת / נסגר + דוח

## 2. כל בוקר, לכל מוסד

**ערוץ מסודר**
ממשק האתר (WordPress), RSS, יומן

**ניוזלטר**
מיילים שהמוסד שולח אלינו

**עמוד התערוכות**
קורא לפי כללים, בדפדפן אמיתי

**מודל פתוח**
רק מה שהכללים לא הצליחו

**הצלבה**
שני ערוצים = מאומת; תאריך חייב להופיע במקור

## 3. בטלפון

**"הורד את ישראל"**
מפה (B44–181M) + מוסדות + תערוכות

**עובד בלי רשת**
מפה, כרטיסים, ניווט ממה שנשמר

**עדכון יומי קטן**
רק מה שהשתנה, עשרות KB

**למה כך:** כל שכבה זולה ואמינה יותר מזו שאחריה. ממשק של אתר נותן כותרת ותאריכים בלי ניחוש; מודל שפה הוא הגיבוי היקר והאיטי, ולכן הוא אחרון.

**אותו קוד לכל מדינה:** המדינה היא פרמטר. ישראל היא הראשונה; כל מדינה חדשה היא רשימה מאוצרת ותיבת דואר, לא מערכת חדשה.

# מאיפה יודעים אילו מוסדות קיימים

| מקור | מה נותן | ישראל | רישיון | מה צריך |
|---|---|---|---|---|
| **Overture Maps** (Meta, Microsoft, Amazon ועוד) | מקומות בכל העולם, מתעדכן כל חודש, עם קטגוריה, אתר, טלפון ורשתות | 1,949 מוסדות תרבות ואמנות; 1,019 מסומנים גלריה או מוזיאון לאמנות; ל-69% יש אתר מאומת | CDLA-Permissive 2.0 משני | כלום: נקרא ישירות מהמאגר הציבורי שלהם (נבנה: survey.py) |
| **OpenStreetMap** | מיקום מדויק ואת הבניין עצמו (קווי מתאר וגובה) לתלת-ממד | כבר בשימוש: 104 מתוך 132 עם בניין מאומת | ODbL (ייחוס) | כלום |
| **Wikidata** | מוזיאונים וגלריות לאמנות, קישורים, תאריך סגירה | כבר בשימוש מאומת | CC0 | כלום |
| **Foursquare Open Places** | עוד 100M+ מקומות בעולם, עם קטגוריות מפורטות | לא נבדק עדיין | Apache 2.0 משני | הרשמה חינמית להורדה |
| **רשימות מאוצרות** | מי באמת בעולם האמנות: משרד התרבות, איגוד המוזיאונים, איגוד האמנים, אמנים מקומיים | 116 מקומות ברשימה שלנו מאומת | עובדות | מחקר חד-פעמי לכל מדינה; עדכון בדוח החודשי |

## מה הסינון צריך לעשות

Overture מסמן כ"גלריה" גם סטודיו לקרמיקה, מסגרייה וחנות יודאיקה. בבדיקה של 25 הראשונים בישראל: בערך מחציתם אינם מרחבי אמנות מאומת. לכן כל מקום מקבל ציון:

- ברשימה המאוצרת, או ב-Wikidata כמוזיאון/גלריה לאמנות: **בפנים**.
- באתר שלו יש עמוד "תערוכות" עם תאריכים: **בפנים** (הבדיקה החודשית מוצאת זאת לבד).
- בשם או באתר "מסגור", "סדנה", "חנות", "יודאיקה", "קורס": **בחוץ**.
- השאר: **מועמד** בדוח החודשי, להחלטה (שלך, או של הגלריה כשתירשם).

## פרופיל לכל מוסד

הבדיקה החודשית גם קובעת לכל מוסד **איך לקרוא אותו מחר**: האם יש לאתר ממשק WordPress עם סוג תוכן "תערוכות", פיד RSS, טופס הרשמה לניוזלטר, קישור לאינסטגרם. זה נשמר כ"מתכון" שהעבודה היומית משתמשת בו.

**בעולם:** בהולנד Overture מכיר 4,311 גלריות ומוזיאונים לאמנות, ל-87% מהם אתר מאומת. אותו מנגנון מתאים לכל מדינה; מה שמשתנה הוא הרשימה המאוצרת והשפה של כללי הסינון.

# מאיפה יודעים מה מוצג היום

בדקתי את 64 האתרים של המוסדות שעל המפה בישראל (44 ענו מכאן): מה כל אתר חושף. לפי זה נבנה סדר הערוצים, מהמדויק לגיבוי.

| ערוץ | מתוך 44 אתרים | מה נותן | מה צריך |
|---|---|---|---|
| **ממשק האתר (WordPress REST)** מאומת | 23 (52%) | רשימת התערוכות כנתונים: כותרת, קישור, לעתים תאריכים | כלום |
| **פיד RSS / Atom** מאומת | 22 (50%) | פרסומים חדשים של המוסד, כולל פתיחות | כלום |
| **ניוזלטר** מאומת | 29 (66%) | הזמנות לפתיחה, תאריכים, אמנים, ישר מהמוסד | כתובת מייל לאפליקציה |
| **אינסטגרם (הממשק הרשמי)** משני | 35 (80%) | פוסטים של פתיחות וסיורים, עם תאריך | חשבון אינסטגרם עסקי + אפליקציית Meta (חינם) |
| **עמוד התערוכות (כללים)** מאומת | — | מה שכבר רץ היום: 73 תערוכות ב-24 מקומות | כלום |
| **מודל שפה פתוח** מאומת | — | כל עמוד שהכללים לא קראו; נבדק על 5 מוזיאונים, בלי טעויות | אישור שלך להתקנה בשרת |

## מה גיליתי

- **WordPress הוא מכרה זהב.** 23 מהאתרים חושפים את הממשק הרשמי של WordPress, ורבים מהם עם סוג תוכן "exhibition" (בית האמנים ת"א, רוזנפלד, גלריה בארי, בית האמנים ירושלים, הכט, צ'לושה, חזי כהן). זה ממשק שהאתר עצמו מפרסם, בלי לנחש מבנה של עמוד מאומת.
- **אף אתר לא מסמן את התערוכות כ"נתונים מובנים"** (Schema.org Event) מאומת. אז אי אפשר להסתמך על זה כמו בעולם המסעדות.
- **30 מתוך 44 (68%) יש ממשק או פיד**, ו-43 מתוך 44 ערוץ כלשהו מאומת.

## מקורות מרכזים

- **"מה קורה" (Makore):** מותר לקריאה; ממנו כבר יש 21 פתיחות ושיחות ו-17 שמות תערוכות מאומת.
- **ערב רב:** המקור הטוב ביותר בישראל, וחוסם במפורש בוטים של בינה מלאכותית מאומת. הדרך: שותפות, הזנה משותפת.
- **Time Out:** מאחורי חומת Cloudflare; לא עוקפים מאומת.
- **בעולם:** e-flux שולח הודעות במייל על תערוכות במוסדות משני; ArtRabbit (רשימות מהקהילה, בלי ממשק פתוח) משני; ממשק Artsy נסגר משני.

# שני הערוצים שהמוסדות עצמם הכי משתמשים בהם



## ניוזלטרים: תיבת דואר לאפליקציה

29 מתוך 44 אתרים מציעים הרשמה לניוזלטר [מאומת]. מוסד ששולח הזמנה לפתיחה מספר בדיוק מה שאנחנו צריכים: שם, אמנים, תאריך, שעה. והוא שולח את זה **אלינו, מרצונו**: אין שאלה של גלישה אוטומטית.

1. פותחים כתובת מייל לאפליקציה (למשל Gmail, חינם).
2. נרשמים לניוזלטר של כל מוסד שיש לו (חד-פעמי; אני יכול להכין את הרשימה עם הקישורים).
3. העבודה היומית קוראת את התיבה (IMAP, עם "סיסמת אפליקציה"), מזהה מאיזה מוסד המייל, ומוציאה ממנו תערוכות ופתיחות בכללים, ובמודל רק אם צריך.

**בעולם:** אותה תיבה עובדת לכל מדינה. אפשר גם Cloudflare Email Routing (חינם) עם כתובת לכל מדינה [משני].

## אינסטגרם: רק בדרך הרשמית

35 מתוך 44 אתרים מקשרים לאינסטגרם [מאומת], ולגלריות קטנות זה לעתים הערוץ היחיד. קריאה אוטומטית של אינסטגרם בלי רשות אסורה בתנאים שלהם ונחסמת.

הדרך הרשמית והחינמית: *ממשק* **Business Discovery** של Meta. הוא מחזיר נתונים ופוסטים ציבוריים של חשבונות עסקיים ויוצרים אחרים, דרך חשבון אינסטגרם עסקי של האפליקציה עצמה [משני].

- צריך: חשבון אינסטגרם עסקי ל-Open Studio, דף פייסבוק מקושר, ואפליקציית מפתחים של Meta. הכול חינם.
- לבדוק בהקמה: אם נדרש אישור של Meta ("App Review"), וכמה קריאות בשעה מותרות (מקור משני מדבר על כ-200) [הערכה].
- מה נשמר: רק העובדה (תערוכה, תאריך, קישור לפוסט). לא תמונות ולא טקסטים.

**ההמלצה:** שלב 2, אחרי שהניוזלטרים והממשקים רצים. זה הערוץ הכי עשיר לגלריות הקטנות, אבל גם התלוי ביותר בצד שלישי.

# מה נבדק, מה עובד, ומה לא

| אפשרות | עלות | מה נדרש | מה מצאתי |
|---|---|---|---|
| **מודל פתוח על השרת של GitHub** (Ollama + Qwen 2.5) | **0** | אישור שלך להתקין את Ollama בעבודה היומית | נבדק על 5 מוזיאונים: 7B מצא כותרות, אמנים ותאריכי נעילה נכון, בלי המצאות; 84 שניות לעמוד. 3B: 39 שניות, בלי תאריכים מאומת |
| **Gemini, שכבה חינמית** (Google) | **0** | מפתח מ-Google AI Studio, בלי כרטיס אשראי משני | מהיר; מכסה יומית (מקורות משניים: כ-15 בדקה וכ-1,500 ביום ל-Flash, משתנה) משני. בשכבה החינמית Google עשויה להשתמש בנתונים לשיפור השירות הערכה |
| **GitHub Models** | 0 | כלום | **לא עובד: כל כתובת עונה "OK" בלי מודל מאחוריה** מאומת |
| **Claude** (Anthropic) | **15–30$ לחודש** | מפתח וכרטיס אשראי | הכי מדויק; מוכן בקוד, כבוי. רלוונטי כשיהיה תקציב |

## איך המודל לא ממציא

- כותרת שלא מופיעה בעמוד **נזרקת**.
- תאריך שלא מופיע בעמוד **נמחק**.
- אמן שלא מופיע בעמוד **נמחק**.
- תערוכה שנגמרה **נזרקת**.
- עמוד שלא השתנה לא נשלח שוב (התשובה נשמרת).

הבדיקות האלה נבדקו עם תשובה מזויפת שכללה המצאות: כולן נתפסו מאומת.

## למה מודל פתוח ולא Gemini

אין חשבון, אין מפתח, אין מכסה שיכולה להשתנות, ואין נתונים שיוצאים לצד שלישי. המחיר: איטיות. כ-80 שניות לעמוד, ובתקציב של 3 שעות ביום זה כ-130 עמודים הערכה. מספיק לישראל, כי המודל רץ רק על עמודים שאין להם ממשק, פיד או כללים שעובדים, ועמוד שלא השתנה לא נקרא שוב.

**מה עצר:** התקנת Ollama מריצה בכל בוקר סקריפט התקנה מהאינטרנט, ומערכת ההרשאות בסשן עצרה את זה עד שתאשר. חלופה בטוחה יותר: הגרסה הרשמית שלהם כקונטיינר נעול לגרסה.

# איך יודעים שמה שבמפה נכון היום

## שלוש רמות לכל תערוכה

| רמה | מתי | מה רואים באפליקציה |
|---|---|---|
| **מאומתת** | ממשק, פיד או ניוזלטר של המוסד; או שני ערוצים מסכימים | תערוכה רגילה, עם תאריכים |
| **סבירה** | ערוץ אחד: עמוד האתר, מודל, אינסטגרם | "לפי האתר של המוסד, נקרא היום" |
| **רמז** | שם בלבד מסיור או משיחה ב"מה קורה" | "הוזכרה בסיור החודש" |

## מה כבר קיים

- דוח בריאות יומי לכל מקור (נקרא / לא ענה / אין תאריכים).
- תערוכה לא נעלמת כשאתר נופל ליום.
- הכרטיס אומר למה אין תערוכות כשאין.
- בדיקה לפני כל פרסום של האפליקציה: מפה, ניווט, נתונים.

## מה נוסיף

- **הצלבה:** אותה תערוכה משני ערוצים מקבלת רמה גבוהה.
- **תיקון מהשטח:** כפתור "משהו לא נכון?" בכרטיס, שנכנס לדוח.
- **המוסד עצמו:** טופס חינמי שבו גלריה מוסיפה או מתקנת תערוכה, ואחרי אימות פעם אחת היא מקור "מאומת" קבוע.
- **יעד מדיד:** בכל דוח יומי, כמה מהמוסדות במפה מציגים תערוכה עם תאריכים. היום: 24 מתוך 132.

**חוק ומוסר:** נשמרות רק עובדות (שם, אמנים, תאריכים, קישור), שאינן מוגנות כשלעצמן הערכה. robots.txt מכובד, אינסטגרם רק דרך הממשק הרשמי, תמונות רק ברשות. בית משפט בפתח תקווה (2013) ראה בפרסום RSS רשות לשימוש עם ייחוס משני. תיקון 13 לחוק הגנת הפרטיות (2025) מחמיר על מידע אישי משני: אנחנו שומרים מידע של מוסדות, לא של אנשים.

# "טס לישראל? הורד את ישראל"

## מה המשתמש מקבל

כפתור "הורד מדינה". בהורדה: מפת הרקע של המדינה (קובץ אחד), כל המוסדות עם הבניינים שלהם, והתערוכות. מכאן האפליקציה עובדת גם בלי רשת. כשיש רשת, נטען רק העדכון היומי.

| חלק | גודל לישראל |
|---|---|
| מפה מלאה (עד רמת בניין, זום 15) | 181 MB מאומת |
| מפה בפירוט נמוך (זום 13) | 44 MB מאומת |
| מוסדות + בניינים | כ-70 KB מאומת |
| תערוכות, עדכון יומי | עשרות KB מאומת |

הצעה: ברירת מחדל 44MB לכל המדינה, ופירוט מלא רק לערים שיש בהן אמנות (תל אביב, ירושלים, חיפה) הערכה.

## איך זה בנוי

- **PMTiles:** כל המפה של מדינה בקובץ אחד, נחתך מהבנייה היומית הפתוחה של Protomaps בפקודה אחת. מדדתי את זה על ישראל מאומת.
- **אחסון חינם:** GitHub Releases (קבצים עד 2GB, במאגר ציבורי), או Cloudflare R2: 10GB בחינם, הורדות בלי תשלום משני. ישראל + 30 מדינות בגודל דומה נכנסות.
- **בטלפון:** הקובץ נשמר באחסון של הדפדפן (OPFS). MapLibre, שכבר מצייר את המפה שלנו, קורא PMTiles ישירות.
- **עדכון חודשי:** המפה של מדינה מתעדכנת פעם בחודש, עם רשימת המוסדות.

**לבדוק:** באייפון, Safari מגביל אחסון לאתרים שלא הותקנו כאפליקציה; אחרי "הוסף למסך הבית" המגבלה גבוהה יותר הערכה. לבדוק על מכשיר אמיתי לפני שמבטיחים.

# איך מגיעים מכאן לכל מדינה

שלב 1 · חודש

### ישראל עד הסוף

ממשקי WordPress ו-RSS, תיבת ניוזלטרים, מודל פתוח, השלמת אתרים למוסדות שאין להם. יעד: רוב המוסדות הפעילים עם תערוכה מתוארכת הערכה.

שלב 2

### אינסטגרם + המוסדות עצמם

Business Discovery; טופס לגלריות; שותפות עם ערב רב.

שלב 3

### 5 ערי אמנות

למשל לונדון, ברלין, ניו יורק, פריז, ליסבון: Overture + רשימה מאוצרת + אותו מנגנון.

שלב 4

### מדינה אחרי מדינה

"הורד מדינה"; כל מדינה היא רשימה ותיבת דואר.

## מה משתנה ממדינה למדינה

- הרשימה המאוצרת: גוף רשמי בכל מדינה (משרד התרבות, איגוד מוזיאונים, איגוד גלריות).
- שפה: מילות סינון ("galerie", "Kunsthalle"), פורמט תאריכים, שמות חודשים.
- מקורות מרכזים מקומיים (בכל עיר אמנות יש "ערב רב" משלה).

## מה לא משתנה

- הקוד, סדר הערוצים, הבדיקות, האפליקציה.

## גבולות החינם

| משאב | מתי זה נגמר | מה אז |
|---|---|---|
| זמן מודל (3 שעות ביום לכל ריצה) | כשרוב העמודים במדינה צריכים מודל | ריצה נפרדת לכל מדינה, במקביל הערכה |
| ניווט (OSRM ציבורי) | בשימוש של אלפי משתמשים | שרת OSRM משלנו (קוד פתוח), או מוגבל לאזור |
| אחסון מפות (10GB ב-R2) | כ-50 מדינות | GitHub Releases (אין מגבלת גודל כוללת ידועה) הערכה |

# ארבע פעולות, אף אחת לא עולה כסף

1. **לאשר את המודל הפתוח בעבודה היומית.** התקנת Ollama (רצוי כקונטיינר נעול לגרסה) והרצת Qwen 2.5 על השרת של GitHub. בלי זה, המודל לא רץ. בצ'אט: "מאשר את Ollama", והתרה בהרשאות הסשן.

2. **לפתוח כתובת מייל לאפליקציה** (למשל artmap.openstudio@gmail.com), להפעיל אימות דו-שלבי ו"סיסמת אפליקציה", ולשמור אותה ב-GitHub כסוד בשם ART_MAIL_PASSWORD. אכין את רשימת הניוזלטרים עם הקישורים, ותירשם (או נרשום ביחד).

3. **(שלב 2) חשבון אינסטגרם עסקי ל-Open Studio** עם דף פייסבוק, ואפליקציית מפתחים של Meta. אדריך צעד אחר צעד כשנגיע לזה.

4. **מייל לערב רב.** הצעת שותפות: הם המדריך הטוב בארץ; אנחנו מביאים מפה, ניווט וקהל. אכין טיוטה.

## מה אני עושה בלי לחכות

- קורא ממשקי WordPress ופידי RSS של המוסדות (כבר עכשיו, בלי שום אישור).
- משלב את Overture בבדיקה החודשית, עם ציון ביטחון וסינון.
- משלים אתרים למוסדות שאין להם, ומסמן "מתכון קריאה" לכל מוסד.
- שלוש רמות ביטחון לתערוכה באפליקציה.

**היעד:** בכל בוקר, דוח אחד שאומר כמה מהמוסדות במפה מציגים היום תערוכה עם תאריכים, ומאיזה ערוץ זה הגיע. ישראל קודם, עד שהמספר הזה גבוה ויציב.

# מה נמדד ומאיפה

## נמדד בעצמי (29.10.2026)

- 64 אתרי המוסדות שעל המפה; 44 ענו: ממשק WordPress 23, RSS 22, ניוזלטר 29, אינסטגרם 35, פייסבוק 38, Schema.org Event 0.
- Overture Maps, גרסה 2026-10-21.0, דרך survey.py על השרת של GitHub: ישראל 1,949 / 1,019; הולנד 10,234 / 4,311.
- Protomaps, הבנייה היומית, נחתכה לגבולות ישראל: 181,004,820 בתים (זום 15), 44,459,077 (זום 13).
- Qwen 2.5 3B ו-7B דרך Ollama על מכונת GitHub Actions רגילה: 5 מוזיאונים, 39 ו-84 שניות לעמוד.
- GitHub Models: models.github.ai עונה "OK" לכל בקשה (שלוש כתובות).
- ערב רב: robots.txt חוסם את ClaudeBot. Time Out: אתגר Cloudflare. "מה קורה": מותר.
- הנתונים של המפה היום: 132 מוסדות, 64 עם אתר, 73 תערוכות ב-24 מוסדות.

## מקורות כתובים

- Overture Maps Places: Google Earth Engine catalog; DVRPC data catalog (רישיון CDLA-Permissive 2.0, עדכון חודשי).
- Foursquare Open Source Places: foursquare.com/resources/blog (Apache 2.0).
- Cloudflare R2 pricing: developers.cloudflare.com/r2/pricing. Cloudflare Email Routing limits: developers.cloudflare.com/email-routing/limits.
- GitHub Actions billing: docs.github.com, "How use of GitHub Actions is measured"; github.blog changelog 2025-12-16.
- Instagram Business Discovery: developers.facebook.com/documentation/instagram-platform.
- Gemini API rate limits: ai.google.dev/gemini-api/docs/rate-limits; מדריכים משניים 2026.
- Artsy public API retirement: developers.artsy.net. ArtRabbit: artrabbit.com/about. e-flux: e-flux.com.
- Israel, RSS ruling 2013: plagiarismtoday.com; Amendment 13: law.ungovr.org/ai/il.
- Protomaps / PMTiles: wiki.openstreetmap.org/wiki/PMTiles; docs.protomaps.com.